中学2年　JH-SCI-G2-U03　電流とその利用

授業プリント 電流とその利用　授業プリント 生徒用

エネルギー（第1分野）｜回路と電流・電圧・オームの法則・電力と熱量・電流と磁界

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G2-U03-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 比例と反比例：電圧と電流が比例すること（オームの法則）を、比例の式 y＝ax とグラフで扱う力。小学校では、乾電池の直列・並列つなぎと電流の大きさ、電磁石の強さ（電流の大きさ・コイルの巻数）、発電と電気の利用を学んでいることを前提とする。 JH-MATH-G1-U04
- 身近な物理現象　光・音・力：力の表し方（作用点・向き・大きさ）。磁界の中で電流が受ける力の向きを考えるときに使う。 JH-SCI-G1-U03
- 式の計算：文字式の計算。直列・並列回路の抵抗や電力の式（V＝RI、P＝VI）を変形して使う力。 JH-MATH-G2-U01

授業前の確認

- 小学校で、乾電池を直列につなぐと電流が大きくなり、並列につなぐと変わらないことを学んでいる。
- 小学校で、電磁石は電流の大きさやコイルの巻数で強さが変わることを学んでいる。
- 比例の式 y＝ax とグラフ、比の計算ができる。
- 1分＝60秒、1 A＝1000 mA などの単位の換算ができる。

発展・応用への接続

- 化学変化とイオン：電流が流れる水溶液（電解質）、電気分解、化学電池へと、電流と物質の学習がつながる。 JH-SCI-G3-U01
- 運動とエネルギー：電気エネルギーが熱・光・運動のエネルギーに移り変わること、エネルギーの変換効率を学ぶ。 JH-SCI-G3-U03
- 波・電気：高校の物理基礎では、抵抗率、ジュール熱、交流と電磁波へと発展する。 HS-PHYB-U03

この授業の目標

1. 直列回路・並列回路の電流と電圧の規則を、実験結果をもとに説明し、計算に使える。
2. オームの法則（V＝RI）を使って、抵抗・電流・電圧を求め、直列・並列の全体の抵抗を考えられる。
3. 電力（P＝VI）・熱量（J＝W×s）・電力量（Wh、kWh）を区別して計算し、電熱線の発熱を説明できる。
4. 電流がつくる磁界、磁界の中で電流が受ける力、電磁誘導の規則を説明できる。
5. 静電気と電流が、どちらも電子のふるまいで説明できることを理解する。

導入 電流のはたらきを「量」で表す

家庭の電気器具には「100 V－1200 W」のような表示があります。電流（A）、電圧（V）、抵抗（Ω）、電力（W）の関係がわかると、器具を同時に使ったときの電流や、電気代のもとになる電力量を計算できます。さらに、電流は磁界をつくり、磁界の変化は電流を生みます。モーターや発電機のしくみも、この単元

の規則で説明できます。

- 電流：回路を流れる電気の量。単位はアンペア（A）。1 A＝1000 mA。
- 電圧：電流を流そうとするはたらき。単位はボルト（V）。
- 抵抗：電流の流れにくさ。単位はオーム（Ω）。

定義　直列回路と並列回路の電流・電圧

電流計は回路に直列に、電圧計は調べたい部分に並列につなぎます。回路のつなぎ方によって、電流と電圧の規則が次のように決まります。

使える条件・注意

- 電流計を電源に直接つなぐと大きな電流が流れて危険なので、必ず抵抗器などと直列につなぐ。
- 家庭の配線は並列になっており、どの器具にも同じ 100 V の電圧が加わる。

- 直列回路：電流はどこでも等しい（$I=I_1=I_2$）。各部分の電圧の和が電源の電圧になる（$V=V_1+V_2$）。
- 並列回路：枝分かれした電流の和が全体の電流になる（$I=I_1+I_2$）。各部分の電圧は電源の電圧と等しい（$V=V_1=V_2$）。
- 電流計の－端子は、はじめは最も大きい 5 A の端子につなぎ、針のふれが小さければ順に小さい端子につなぎかえる。

定理・公式　オームの法則と全体の抵抗

電圧と電流のグラフが原点を通る直線になることがオームの法則の根拠です。グラフの傾き（電流÷電圧）が小さいほど、抵抗が大きいことを表します。

電圧〔V〕＝抵抗〔Ω〕×電流〔A〕　　（$V=RI$）

使える条件・注意

- 抵抗器や電熱線に流れる電流は、加えた電圧に比例する（オームの法則）。
- 直列回路の全体の抵抗：$R=R_1+R_2$（各抵抗より大きい）。
- 並列回路の全体の抵抗：$1\div R=1\div R_1+1\div R_2$（各抵抗より小さい）。
- 電流が mA で与えられたら、A に直してから式に入れる。

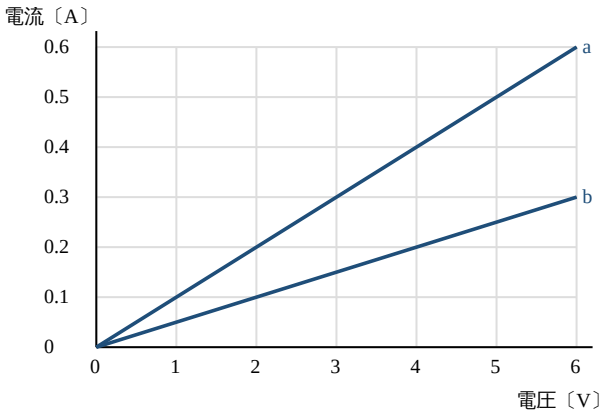


図　電圧と電流の関係

定義 電力・熱量・電力量

電気器具が1秒間に使う電気エネルギーの大きさを電力といい、単位はワット（W）です。電熱線から発生する熱の量（熱量）や、使った電気エネルギーの量（電力量）は、電力と時間の積で表します。

電力〔W〕＝電圧〔V〕×電流〔A〕　熱量・電力量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕

使える条件・注意

- 熱量の計算では、時間を秒に直す（分のままかけない）。
- 直列につないだ電熱線では抵抗が大きい方、並列につないだ電熱線では抵抗が小さい方の電力が大きい。

- 1 W の電力で1秒間電流を流したときの電力量（熱量）が 1 J。
- 電力量は Wh（ワット時）や kWh（キロワット時）でも表す。1 Wh＝3600 J、1 kWh＝1000 Wh。
- 「6 V−9 W」と表示された電熱線は、6 V の電圧を加えると 9 W の電力を消費する。
- 水の温度上昇は、電力と時間に比例する（水の量が同じとき）。
- 1 g の水の温度を 1 ℃ 上げるには、約 4.2 J の熱量が必要である。

定義 電流と磁界・電磁誘導・静電気

磁石や電流のまわりには磁界ができます。磁界の向きは、その点に置いた方位磁針のN極がさす向きです。

使える条件・注意

- コイルの中で磁石を止めておくと、磁界が変化しないので誘導電流は流れない。
- 電流の向き（＋極→－極）と電子の移動の向き（－極→＋極）は逆である。

- まっすぐな導線のまわりには、導線を中心とする同心円状の磁界ができる。電流の向きに右ねじを進めるとき、ねじを回す向きが磁界の向き。
- 磁界の中で導線に電流を流すと、導線は力を受ける。電流の向き、または磁界の向きを逆にすると力の向きも逆になる。電流を大きくすると力も大きくなる。
- コイルの中の磁界が変化すると、コイルに電圧が生じて電流が流れる（電磁誘導、誘導電流）。磁石を速く動かす・磁力の強い磁石にする・巻数を多くすると、誘導電流は大きくなる。
- 向きが一定の電流を直流、向きと大きさが周期的に変わる電流を交流という。
- 異なる物質をこすり合わせると、一方から他方へ電子（－の電気をもつ）が移動し、静電気が生じる。電流の正体も電子の流れで、電子は電源の－極から＋極へ移動する。

導出 なぜ「電熱線の発熱は電力と時間に比例する」といえるのか（実験から規則を導く）

比例のグラフから規則を見いだし、式で表す流れは、オームの法則を見いだしたときと同じです。

導出

1. ① 同じ量の水に、6 V－6 W、6 V－9 W、6 V－18 W の電熱線を入れ、どれにも 6 V の電圧を加えて、1分ごとに水温を測る。
2. ② 横軸に時間、縦軸に水の上昇温度をとると、どの電熱線でも原点を通る直線になる → 上昇温度は時間に比例する。
3. ③ 同じ時間（例えば5分）での上昇温度を比べると、6 W：9 W：18 W のとき、上昇温度もほぼ 1：1.5：3 になる → 上昇温度は電力に比例する。
4. ④ ②・③より、上昇温度（水が得た熱量）は「電力×時間」に比例する。そこで、熱量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕と定める。
5. ⑤ 実際には熱の一部が空気中や容器に逃げるので、水が得た熱量は電熱線が発生した熱量より少し小さくなる。発泡ポリスチレンのカップを使うのは、熱を逃げにくくするためである。

例題 例題1　直列回路・並列回路の計算

抵抗が 6 Ω の抵抗器aと 3 Ω の抵抗器bがある。(1) a と b を直列につなぎ、電源の電圧を 9.0 V にした。回路に流れる電流は何 A か。(2) a と b を並列につなぎ、電源の電圧を 6.0 V にした。電源から流れ出る電流は何 A か。

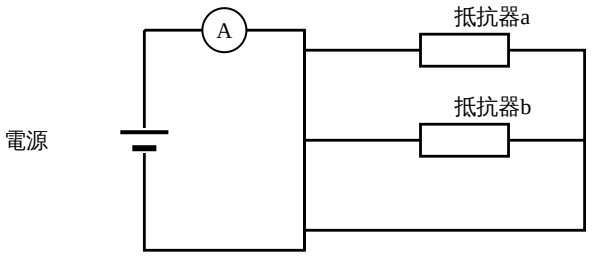


図　並列回路

ヒント：直列は「抵抗をたす」、並列は「各枝の電流を求めてたす」。並列では各枝の電圧が電源の電圧と等しいことを使う。

よくある誤り	正しい考え方
並列の全体の抵抗は 6＋3＝9 Ω	たすのは直列のとき。並列では各枝の電流の和から全体の電流を求める。全体の抵抗は 2 Ω。

例題 例題2　電熱線の発熱と水の温度上昇

6 V−9 W の電熱線を水 100 g に入れ、6 V の電圧を加えて 7 分間電流を流した。(1) 電熱線の抵抗は何 Ω か。(2) 発生した熱量は何 J か。(3) 発生した熱がすべて水に使われたとすると、水の温度は何 ℃ 上がるか。1 g の水を 1 ℃ 上げるのに必要な熱量を 4.2 J とする。

ヒント：表示の「6 V−9 W」から電流を求め、オームの法則で抵抗を出す。熱量は秒に直してから電力にかける。

よくある誤り	正しい考え方
熱量＝9×7＝63 J	時間は秒に直す。7分＝420秒なので 3780 J。

例題 **例題3　電磁誘導の向きと大きさ**

図のように、棒磁石のN極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。次の操作をしたとき、針はどちらにふれるか。(1) N極をコイルから遠ざける。(2) S極をコイルに近づける。(3) N極を前より速く近づける。

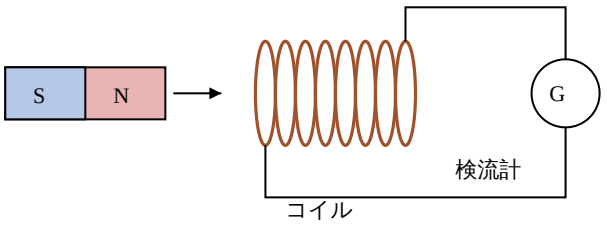


図　電磁誘導の実験

ヒント：「極の種類」と「近づける・遠ざける」のどちらか一方を逆にすると電流の向きは逆、両方を逆にすると同じ向きになる。

よくある誤り	正しい考え方
磁石をコイルの中で止めても、針はふれ続ける	磁界が変化しないと誘導電流は流れない。止めると針は 0 にもどる。

板書案 **板書案**

① 回路とオームの法則

直列：I 一定、$V=V_1+V_2$

並列：V 一定、$I=I_1+I_2$

$V=R\times I$（mA は A に）

直列 $R=R_1+R_2$（大きくなる）

並列 R は各抵抗より小さい

② 電力と熱量

P〔W〕＝V×I

熱量〔J〕＝W×s（秒に直す）

1 Wh＝3600 J、1 kWh＝1000 Wh

上昇温度 ∝ 電力×時間

水1 g・1 ℃ に約 4.2 J

③ 磁界と電磁誘導・静電気

磁界の向き＝N極のさす向き

導線のまわり：同心円（右ねじ）

電流が受ける力：電流・磁界の一方を逆→逆

誘導電流：磁界が変化している間だけ

電子は－極→＋極（電流と逆）

まとめ まとめ

- 直列回路では電流が等しく電圧は分かれる。並列回路では電圧が等しく電流は分かれる。
- オームの法則 V＝RI。直列の全体の抵抗は和、並列の全体の抵抗は各抵抗より小さい。
- 電力 P＝VI〔W〕。熱量・電力量〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕。1 kWh＝1000 Wh。
- 電流のまわりには磁界ができ、磁界の中の電流は力を受け、磁界の変化は誘導電流を生む。
- 静電気も電流も電子のふるまいで説明できる。電子は－の電気をもち、－極から＋極へ移動する。

確認 確認問題

1. 10 Ω の抵抗器に 3.0 V の電圧を加えると、何 A の電流が流れるか。

   解答

2. 20 Ω と 30 Ω の抵抗器を直列につないだときの全体の抵抗は何 Ω か。

   解答

3. 100 V－600 W の電気器具を 10 分間使ったときの電力量は何 J か。

   解答

4. コイルの中に棒磁石を入れたまま止めておくと、誘導電流は流れるか。

   解答

JH-SCI-G2-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））